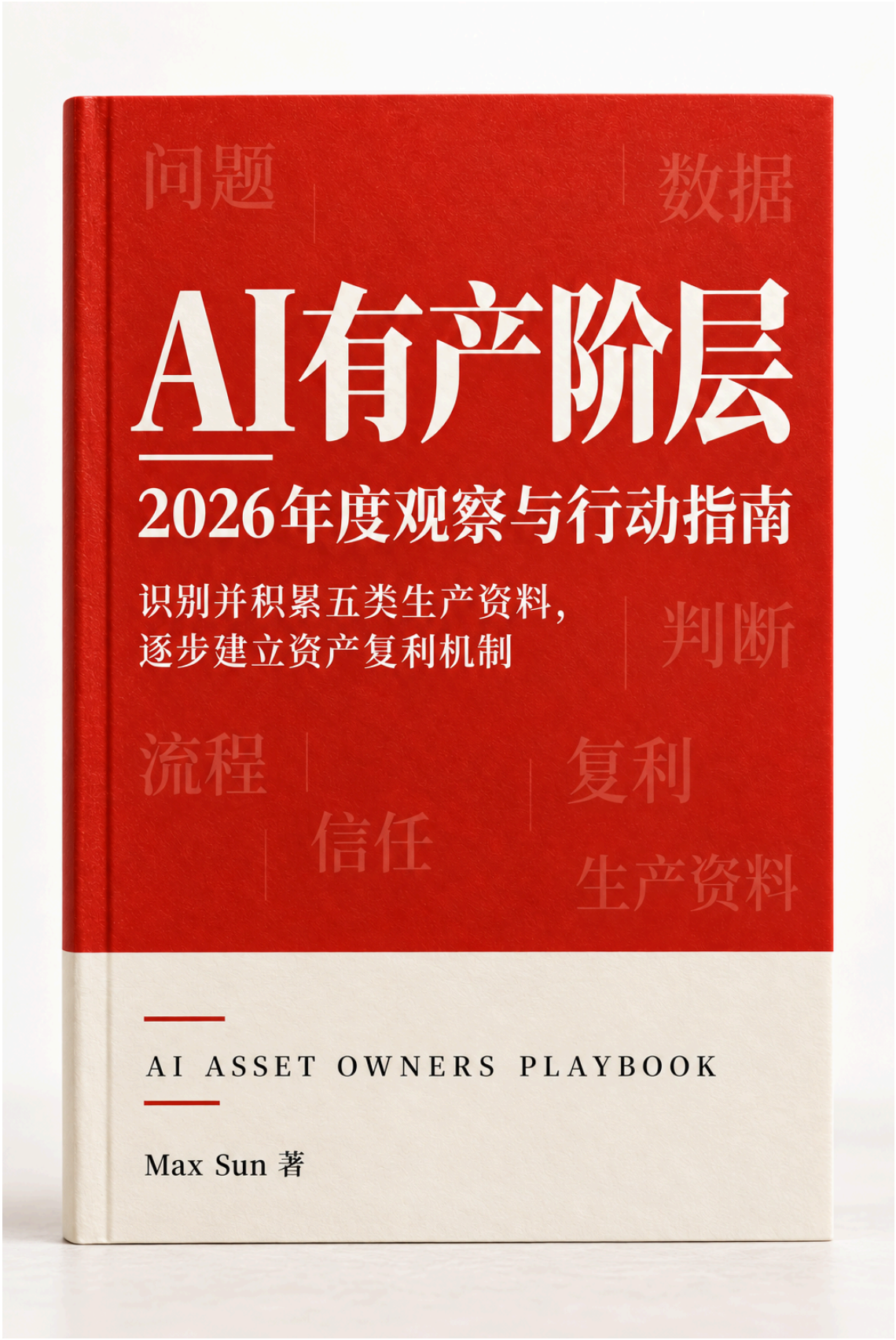


Max Sun 著 · 在线阅读与分享版

侧边数字为章节目录，可点击跳转。

00 前言 · 01 - 04 正文 · 05 附录 · 06 来源

当执行越来越便宜，什么才值得拥有

上海一位升学规划师，持续整理招生政策、学校历年录取数据，以及家庭咨询和决策记录。一个家庭来问该选哪所学校、是否需要换房，她可以把公开信息和具体条件放在一起判断。

北京一位体育专业毕业的姑娘，在社区带孩子做运动训练。她按孩子的体能和目标安排内容，每次训练后向家长反馈练了什么、哪里有变化，再通过体验活动让老客户带新客户。

两个案例看起来和AI无关，她们也没有复杂系统，但却已经在积累问题、数据、判断和信任。每次服务，都为下一次留下依据。

AI 可以几分钟生成报告、文章和表格，但很多人下周仍要从头开始。差别在于：这次完成的工作，有多少能支持下一次?

这本书讨论一个问题：当部分执行成本下降，普通人值得积累什么，才能减少重复劳动，增加选择？我们从问题、数据、判断、流程、信任五类资产入手，先辨认归属，再看它们怎样接成持续改进的回路。

开篇是匿名从业观察，不作收入或效果证明。案例卡区分实际做法与本书建议；实践附录和来源说明放在书末。

INDEX
00
01
02
03
04
05
06

SEC 01
1.1
1.2
1.3
1.4

1. AI 让工作变便宜之后，什么才算「拥有」

1.1 有些人完成了任务，有些人留下了生产资料

一份报告交上去，下周的还得从头写。 一次客户咨询结束，客户说的话、当时做的判断没人记下，下次遇到类似问题，还得重新想一遍。 一节训练课上完，家长只知道「今天上了一节课」，看不出孩子半年到底进步在哪。 一次投标完成，团队关于风险的判断、关于报价的取舍，没留在任何地方，换个人接手，一切推倒重来。 共同点只有一个：经验只存在于某个人的记忆里。记忆调用成本高，还会随人员流动消失。

留资产，往往比完成任务更费时间。 记录一次判断，整理一份字段，写一份可复用的模板，短期看都是在浪费效率：本来十分钟交差的事，现在要十五分钟。时间一紧，人们第一个砍掉的，就是这部分「多余」的记录动作。 能否留下这部分积累，既取决于意愿，也取决于时间、权限和奖励反馈条件。

一次交付可以顺手留下三样东西：实际遇到的问题、最后采用的办法、下次要避开的例外。

1.2 为什么偏偏是现在

过去，整理问题、统一数据、写清判断标准，都需要额外的时间和技能。记录带来的收益又常在以后出现，人们更容易先完成眼前的任务。

AI 可以协助转写、摘要、分类和生成检查清单，降低整理的起步成本。原本嫌麻烦、不值得做的小型知识库和工作模板，现在有了尝试的条件。

核验和维护仍要花时间。但机会已经改变：除了加快这次交付，我们也可以把一部分精力用于减少下次的重复劳动。

1.3 AI 把执行变成廉价服务

写初稿、翻译、清洗数据和回答标准问题，越来越多可以先交给 AI，再由人检查。通用执行的门槛降低，选择问题、核实依据、验收结果和承担责任，变得更重要。

“我会做”之外，还需要说明：该做什么，怎样才算做好，为什么值得别人采用。

美国的一家公司Quiver Quantitative 把政府合同等分散信息整理成结构化数据，提供网页查询和 API 等调用方式。同一批持续维护的数据，可以接入不同用户的研究流程，形成多种服务出口。

森马旗下的森创启睿，把电商客服中改地址、换颜色、换款式等重复操作整理成流程。团队识别了约四百个可自动化场景；运行日志和异常记录，又用于判断哪些场景适合继续自动化。留下来的，是场景库和修正规则，不只是一次节省。

这种变化在“执行较标准、判断依赖具体条件”的工作中尤其明显。合同可以先起草，客户的关键风险仍需律师判断；病历可以先摘要，治疗意见仍由医生结合具体病人作出。高度标准化、判断空间小的任务，则更直接地面对执行成本下降。

1.4 AI 有产不等于辞职、创业或做自媒体

积累生产资料可以发生在当前岗位，不必先辞职、创业或做自媒体。一个人整理方法，团队沉淀项目经验，企业维护知识系统，都可能形成可持续使用的能力。

这里要拆成三种存在方式：

- **个人资产**：一个人能自己控制、调用，有权在不同工作中继续使用的资料、方法、作品和判断。
- **岗位资产**：在组织内部，因长期做同一类事形成的客户理解、交付流程和项目判断。依托岗位形成，由具体的人操作和维护；使用范围需要结合组织约定判断。
- **组织资产**：企业内部沉淀的知识库、客户记录、现场运行数据，以及能持续运转的 AI 系统。它属于公司，不属于个人。

经验写成规则后，可能同时服务个人、岗位与组织，归属不能仅凭谁整理来判断。

以设备维护为例，识别异常的顺序可以提炼成个人方法；某条产线的维修记录、配置与供应商合同，则依托具体岗位和组织。分开保存方法与原始资料，核对使用约定，才能知道哪些可以继续调用、哪些不能带走或公开。

2.6 讨论组织内怎样积累，4.3 进一步讨论控制、使用和收益。



图 1 | 个人、岗位与组织中的生产资料

2. AI 时代的五类资产

五类资产可以接成一条链：问题定方向，数据提供依据，判断作取舍，流程组织交付，信任支持下一次合作。新的使用反馈，再回到链条起点。

不必平均积累。产品咨询可能以问题和数据为主，专业服务可能以判断和信任为主，再配上必要的记录与流程。

这是本书分析工作的框架。AI 可以参与各环节，目标、权限和责任仍由人及组织确定。



图 2 | 五类资产怎样连成一条生产链

整理可以加快，验证仍要等待真实使用。建议是否适用、流程能否应对例外，都需要反馈。

2.1 问题资产：先找到值得反复问的问题

问题资产，是对一类反复出现的困难有持续、具体的理解：谁遇到它，付出了什么代价，是否愿意配合解决。

从客户咨询、会议争议和返工记录中找线索，记下频次、代价、现有办法与愿意试用的人。AI 可以合并相似描述、整理问题清单；投入哪个问题，由人判断。

先把“提高效率”缩成一个可验收的动作，才容易看见进展。

> **案例卡 C01 | 石云升：先解决退货单号这一步**
>
> **WHY原有痛点**　电商退货信息分散，人工处理繁琐，后续财务核对也受影响。“优化退货流程”太大，难以一次验收。
>
> **HOW接入**　把其中两个具体动作做成自动化流程：提取快递单号，以及查询物流轨迹。
>
> **WHAT学到什么**　可复用的提取格式、查询入口与异常记录。它们为后续核对提供输入，不能据此认定退款与对账已全部自动化。起步可以这样做：拿一批允许处理的历史退货材料，试一次单号提取，记下哪些格式容易漏、哪些要人工补。先验收一个动作，再接下一步。
>
> **WHERE仍需人判断**　单号与订单是否对应、退货是否成立、是否退款，仍须按业务规则确认。

案例 01 / 工作机制与实践建议

电商退货：先处理单号

图示结合案例机制与本书实践建议；具体做法以案例卡为准。



单号和轨迹只是后续核对的输入，不代表退款或对账已自动化。

单号提取若仍大量出错，先修这一环节；稳定之后，再接订单和财务。每一步都有明确的验证条件。

问题还需要持续追踪。“帮客户提高效率”只是方向；“某岗位每周花三小时核对两个系统的数据”，才说清了对象、场景和代价。再观察不同人的相似需求，才能判断它有多大共性。

2.2 数据资产：真正稀缺的数据，往往没人愿意长期记录

数据可以分三层：公开可得，获取和整理麻烦，以及工作中才会产生的一手记录。

例如，某区县去年的录取分数线是公开数据；把过去五年、多所学校的分数线、招生计划和名额分配整理到统一口径，需要持续投入；家庭曾漏掉什么材料、为什么改变选择，则来自服务过程。后者可以提醒下次先问什么，政策适用仍须核对当年的正式文件。

一手记录常零散、口语化，最容易丢失。保存时补上时间、来源、条件、结果和使用权限，AI 再协助去重、分类与索引。

资料的组织方式取决于用途。同一份产品目录，服务采购、销售和新人培训，需要补充的上下文不同。

案例卡 C02 | 冼侃：把钢贸资料变成新人能用的知识

WHY原有痛点　产品种类多，知识散，新人培训和业务人员回答客户都需要反复查找。单独堆放产品参数，不能解决“什么时候用哪一种”的困惑。

HOW接入　搭建钢贸产品推荐助手，用于新人训练、参数查询和产品推荐，并收集员工使用中的常见问题，持续调整知识与使用方式。

WHAT学到什么　产品资料之外，逐步整理问题分类、业务语境和使用反馈。被反复问到又解释不清的地方，可以成为下一轮补充的重点。起步可以这样做：选三个新人最常问的问题，把相关参数、适用条件和一个具体例子放在一起；请新人试用，看哪里还需要口头解释。

WHERE仍需人判断　替代产品是否适用、客户条件是否齐全、资料是否为当前版本，需要业务人员确认。能检索到答案，不等于可以直接承诺。



一个问题反复出现，可能是新人缺知识，也可能是产品说明不清楚。把原因分开，才知道该补资料、改训练，还是修业务规则。

公开数据也有价值：持续更新、口径一致、可追溯的清单，能减少重复查找。它与业务记录组合时，要保留差异，不能因字段相同就直接比较。

连续记录还能显示单次观察看不到的变化，例如客户为什么改口、建议后来怎样被使用。AI 可以整理这些记录，不能补出未曾观察的事实。

医疗、教育等资料涉及个人信息和专业责任。记录前明确授权与用途；用于判断时检查适用条件和样本偏差。先让一组记录支持一次真实任务，再扩大收集。

2.3 判断资产：AI 可以提供答案，但结果还得有人负责

判断资产，是知道结果是否合格、依据是否可靠，以及何时接受、修改或拒绝 AI 输出。

积累时同时保存判断依据和后来的结果，用正例、反例与失败记录检查自己的标准。AI 可以提供方案、推演反例、提示矛盾；流畅和自信的表达，都不能代替核验。

这类事故已有不少公开记录。2023 年，美国纽约有律师向法院提交的材料里，引用了 ChatGPT 编出来的、根本不存在的判例，最后被法院罚款（Mata 诉 Avianca 案）。2024 年，加拿大一名乘客因为航空公司网站聊天机器人说错了丧亲票价的申请规则，把航空公司告上仲裁庭；航空公司辩称机器人是独立主体，仲裁庭没有接受，判航空公司赔偿（Air Canada 案）。两起事件都说明，采用系统输出的个人或机构，不能仅以答案由机器生成来免除责任。

识别能力要在具体领域里，通过对照结果和解释错误来训练。

AI 创作者「数字生命卡兹克」把写作风格、示例库和四层自检机制整理为公开的 Agent Skill。判断一旦写成可调用的规则，就有了被复用和检验的条件。

把标准写清，往往比凭经验做事更难。可以先让熟手对着两个容易混淆的结果，解释差别。

案例卡 C03｜卢无为团队：让钢球质检工人成为 AI 教练

WHY原有痛点　质检依赖人的观察和经验，经验难以完整传给新人。笼统地提出“用 AI 做质检”，既不好实施，也难定位失败原因。

HOW接入　先拆成“看得清、学得会、判得准”三个问题，再让有经验的一线工人参与，把隐性知识转成训练数据。

WHAT学到什么　缺陷样本、容易混淆的情况，以及工人解释判断的依据。这些材料为系统改进和经验传递提供条件。起步可以这样做：请熟手拿一组容易判错的样本，逐个说明先看哪里、为何否决。把差异留下，比只整理标准答案更有用。

WHERE仍需人判断　检验标准是否合适、异常是否应拦截、系统表现是否达到要求，仍需要专业人员验证。记录过经验，不代表已覆盖所有缺陷。



熟手参与教学后，价值并未消失。新缺陷、标准变化和误判出现时，仍需要他解释边界、修正样本。规则需要这样的维护者。

反馈也要能解释：这次失误来自信息缺失、规则过期，还是偶然因素？分清原因，下一次才知道改哪里。

2.4 流程资产：把一次会做，变成下一次不用重做

流程资产，是一条可重复运行的工作链：输入、处理、人工判断、验收，以及异常时的停止与回退办法。

先写清相邻环节需要交接什么，再明确谁来确认结果。常见的断点是：前一步完成了，后一步拿不到可用输入；提醒发出去了，却没人接手。

案例卡 C04｜桑化科：让群消息进入任务，而不是止于摘要

WHY原有痛点　社群消息多，内容与客服需求交织，靠人一直盯群，很容易漏掉需要处理的信息。

HOW接入　搭建“群消息值守官”，筛选高价值信息，按类别处理，并接入企业办公软件，连接消息、任务与进度。

WHAT学到什么　分类规则、任务入口和跟进记录。以后不必再次从长串聊天里寻找同一件事。起步可以这样做：先挑一种确实需要跟进的消息，例如明确的服务请求；写清怎样识别、交给谁、何时算完成，再试接到一个固定入口。

WHERE仍需人判断　是否真有需求、是否允许处理相关信息、是否已经履约，不能只靠模型分类来认定。

案例 04 / 工作机制与实践建议

群消息：从识别信息走到跟进

图示结合案例机制与本书实践建议；具体做法以案例卡为准。



模型分类不能替代人工确认和实际履约。

任务创建之后，还要由责任人按完成条件验收，才能确认需求是否解决。

案例卡 C05｜AI 缝纫自习室：把设计材料接到教学准备

WHY原有痛点　服装灵感之后，还有效果图、面料、工艺、成本和教学材料。各环节分别生成，容易各说各话。

HOW接入　围绕一个服装方案组织连续任务，覆盖效果图、面料与工艺、成本、课程大纲、教学材料和短视频脚本。

WHAT学到什么　同一方案的上下文，以及各环节之间的对应关系。后续修订时，可以检查哪些材料需要一起改变。起步可以这样做：选一份真实设计，只连接“方案—材料清单—课程准备”三个步骤；标清后一环节需要前一环节的哪些信息。

WHERE仍需人判断　面料可得性、工艺能否实现、成本是否准确，要通过实际采购和制作检验。生成完整材料，不等于已经做出合格成品。



例如，设计改了面料，成本、工艺和教学步骤都可能需要复查。读者可以把这项关联检查加入验收，而非让各环节分别重写。

输入、交接与判断节点写清，即使换模型，也更容易保留原有工作逻辑。

2.5 信任资产：资产走出电脑，才开始产生关系价值

信任资产，是别人愿意采用你的判断、继续合作，并在需要时把更具体的问题交给你。

它来自稳定交付、明确边界和及时纠错。公开分析、回访、答疑只是接触入口，使用结果才让关系有进一步发展的依据。

「中国好生意」播客围绕经营判断做访谈，再延伸到社群、活动和咨询，展示了专业内容接向持续交流的路径。北京那位体育教练则通过训练记录和社区体验活动，让家长看见过程，形成口碑渠道。

观察信任，别只看曝光。有人是否采用建议、带着新问题回来，或愿意介绍相似的使用者？低频和一次性服务不必强求复购，但仍可以追问使用结果。

2.6 特别提醒：组织内部的「有产者」该怎么办

岗位数据和客户资料通常依托组织，个人仍可积累方法与判断，但要分清使用范围。

第一，分开记录一般方法与具体资料。 客户评估顺序，与联系方式、交易记录分开保存。去掉姓名不等于可以带走或公开，仍须核对内容和约定。

第二，把判断写成团队能用的检查清单。 在授权范围内整理依据、例外和验收条件；这些思考与训练，有助于在新岗位重新建立判断。

第三，参与经验传递与规则维护。 让老师傅说明一次异常，让新人指出哪里听不懂，再把差异补进资料。贡献也应进入职责和工作安排，避免长期依靠额外加班；4.3 会继续讨论。

组织需要的，不只是会调用工具的人，也包括能识别特殊条件、解释错误和修正规则的人。

3. 资产如何产生复利

3.1 先在一个小地方让资产回路转起来

先选一个最小回路：过去三十天反复出现，有明确使用者和实际代价，能在较短时间拿到反馈，且资料允许使用。

完成一次任务，留下模板；下次使用时记下问题，再修订。一个使用者、一次练习，就可以开始。

> **案例卡 C06｜余探：先给新人主播一份练得起来的话术**
>
> **WHY原有痛点**　新人主播不会写话术，练习难开始，也容易受挫。若第一步就搭复杂系统，可能还没练一次就先陷入配置。
>
> **HOW接入**　围绕产品信息搭建直播运营助手，生成结构清楚、语言顺畅的练习话术，把起点放在一个具体的训练问题上。
>
> **WHAT学到什么**　可反复调用的练习模板；进一步记录实际使用中的卡点，才有机会积累适合不同产品和新人的调整办法。起步可以这样做：拿一个熟悉的产品试一次：先由人核对卖点，再生成话术、实际读出来、修改不顺的地方，并留下修改理由。
>
> **WHERE仍需人判断**　商品信息是否真实、表达是否合规、是否适合现场互动，需要人确认。练习稿顺畅，不等于成交或直播效果已得到证明。



这张练习稿若要继续积累，需把实际读出的卡点、改动和理由放回模板。一次只改一个主要问题，再看是否更适合使用。

INDEX
00
01
02
03
04
05
06
SEC 03
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3

更新资料与模板即可起步，无须先重训模型。确认有人持续使用，再加自动化。

3.2 把五类资产接成三种飞轮

三百份报告可能仍要从头翻，二十条带条件、判断和结果的记录，却可能直接支持行动。区别在于积累怎样进入下一次工作。

复用摊薄成本，经过检验的反馈支持学习。 交付后存档，还没有接上返回箭头；只有使用结果改变了后续的数据、判断或流程，回路才形成。

下面三种飞轮，分别从决策、关系和交付出发，帮助你选择起点。



图 3 | 三种飞轮及其反馈路径

3.2.1 飞轮一：先找到那个必须做的决定（数据驱动的决策服务）

发现异常或趋势之后，继续记录怎样处理、结果如何，数据才有机会改变下一次决策。

> **案例卡 C07 | 迦沃科技：质量数据要有人接住，才会改变下一批货**
>
> **WHY原有痛点** 品质问题通过表格和群聊截图反馈，记录零散，谁负责跟进不够清楚。客户接受了，不等于小问题已经被消除。
>
> **HOW接入** 识别和分类质检问题，生成任务；管理者指定责任人、期限与优先级，再通过看板跟进。记录归档后，可按机型、批次和问题类型观察趋势。

WHAT学到什么　问题记录、处理责任与长期趋势。把重复缺陷和处理结果放在一起，才有依据调整下一轮检查和改进重点。起步可以这样做：给一种常见返工原因建立记录：发生条件、负责人、处理办法、复查结果。月底看它是否重复，而不只是看任务关闭了多少。

WHERE仍需人判断　问题分类是否正确、修复是否有效、是否满足验收要求，需要专业人员确认。不能把抽检样本中的比例直接当成整批产品缺陷率。

案例 07 / 工作机制与实践建议

质量闭环：让问题有人跟进

图示结合案例机制与本书实践建议；具体做法以案例卡为准。



可以借鉴 · 本书建议

为一种返工原因记录条件、负责人、处理及复查。

仍需人判断　确认分类、修复效果和验收是否满足要求。

抽检比例不能直接当成整批产品的缺陷率。

这里有两个闭环：处置闭环负责接单、修改和复查；学习闭环比较多次结果，修正检查重点或工艺。关闭任务完成前者，减少同类问题复发才更接近后者。

可以按月回看：同类缺陷为何重复，过去的处理是否仍有效，新异常是否需要另立规则。AI 协助归类，人解释条件差异。

数据服务则需要解决可比性与信用。Levels.fyi 在 2017 年从比较不同公司职级起步，逐步收集职级与薪资记录。其官网说明了核验、可疑记录排查、个人查询和企业对标服务，并声明不接受付费修改数字。这些是平台自述，不是独立质量审计。平台关于我们页面

它提供的对照是：数据要能比较，也要有核实、纠错与利益边界。

下面用企业销售做一次操作演示。

第一步，限定一个区域、一种客户和一个月内可验证的问题。记录事件、日期、来源、与自身业务的关系及待核信息。AI 负责抽取与归类；“扩招是否意味着采购需求”，仍是待验证的判断。

第二步，形成行动清单。例如本周优先联系三家企业，每家附一个依据、一个不确定性和一个要问的问题。

第三步，拜访后补回结果：需求是否存在、消息是否过时、谁参与决策。未回复只能记“未获得反馈”。

若连续沟通发现某类信号没有用，就调整跟踪重点，保留原始依据。几次巧合不足以证明规律，后续仍要验证。

这条回路积累的是“什么条件下，哪些信息支持哪种决定”。联系结果和误判原因，会使同一批公开资料产生不同的使用价值。

也要防止反馈把偏见放大：只记录成交，或只联系原本看好的客户，都会限制学习。留出少量反例，追踪未选中的机会后来怎样。

更新、授权、解释和定制服务仍有成本。十个客户各问不同的问题，可能仍是定制服务，不能按无限复制的数据产品来算收益。

检验起点：使用者有没有据此行动，并把结果告诉你。 若反馈只有“资料很全”，先调整交付，而非继续增加采集量。

3.2.2 飞轮二：让别人知道你什么时候值得相信（专业判断与信任网络）

这条飞轮要回答：别人为什么愿意把下一次的问题交给你?

先选自己能持续判断、使用者也确实需要理解的主题。被看见之后，还要有机会交流具体条件。

案例卡 C08｜一位讲 AI 原理的科技博主：把持续解释接到持续交流

WHY原有痛点 没有技术背景，也有本职工作，很难靠追逐所有热点长期维持内容更新。

HOW接入 通过自学持续制作视频，选择解释 AI 背后的原理，并建立社群，持续分享与答疑。

WHAT学到什么 历史内容、读者反复提出的问题与交流关系。是否进一步形成更可靠的判断，还要看有没有检验答案和修正错误。起步可以这样做：围绕一个自己能负责的问题写一份解释，邀请使用者指出最难理解的部分；下一次先回答这个具体缺口。

WHERE仍需人判断 解释原理同样需要查证。观众认可、加入社群或付费，都不能替代事实核验，也不能证明每条建议有效。

案例 08 / 工作机制与实践建议

持续解释：从读者问题找到缺口

图示结合案例机制与本书实践建议；具体做法以案例卡为准。



可以借鉴 · 本书建议

请读者指出解释中最难懂之处，下一次先补这个缺口。

仍需人判断 事实与原理需要独立查证，不能只凭观众认可。

图示为对正文经验的整理，不表示其使用特定 AI 工具。

内容与答疑接通了，学习还需要结果回访：对方怎样理解，是否采用，哪里遇到困难，旧解释是否需要修订？社群存在，并不表示这些反馈已经回来。

假设一位招聘从业者帮助小团队招聘第一位运营。他可以先解释“为什么招了人，创始人反而更忙”：岗位没有稳定交付物，新增人员可能增加管理负担。这项判断不宜直接套到已有成熟分工的大团队。

有人来问，就追问业务阶段、已有分工和最卡的一步。得到允许后，把共性问题匿名整理为下一份内容。

一个月后再回访：是否采用？没有采用，是成本、优先级还是适用性问题？情况改善，也要检查同期是否换了负责人或调整产品，不能把全部变化算成建议的功劳。

研究者 Barbara Mellers 介绍的预测训练，强调概率、讨论与持续评估。普通人可以留下三句话：我倾向于什么，依据是什么，出现什么事实会改变判断。等结果出来，再回看原话。

AI 可以整理反馈、寻找相似案例和提示矛盾。解释两个案例为何不同，仍要自己练习。

维护信任还需要修正记录：改了哪句话，新证据是什么，旧建议对谁不再适用。省略例外、删除错误，可能短期提高吸引力，却让别人更难判断你是否可靠。

早期看三个信号：使用者是否带着具体问题回来，愿不愿意反馈，是否介绍同类需求。低频服务不必强求复购。

信任有领域边界。 选品信用不能直接换成投资信用；扩展服务，需要补上新能力的证据。

3.2.3 飞轮三：把一次纠错变成下一次的条件（流程与组织生产）

新人反复提问，知识库能减少查找；资料过期后，也可能更快传播错误。流程飞轮需要接住使用与纠错的结果。

> **案例卡 C09 | 毅恒团队：考核结束，下一次练习才开始**
>
> **WHY原有痛点** 培训与业务考核费时，评分不稳定，学员拿到一个分数后，也未必知道下一次该改什么。
>
> **HOW接入** 连接讲解录制、自动评分、反馈与练习，重点处理考核标准结构化、评分稳定和结合业务场景持续优化。
>
> **WHAT学到什么** 评分标准、练习材料、常见偏差与反馈记录。把同一种错误对应到下一次练习，才可能减少反复讲解。起步可以这样做：选一种容易验收的任务，例如标准产品讲解；先写清评分项，再让人和 AI 分别评价几个样本，讨论分歧之后才扩大使用。
>
> **WHERE仍需人判断** 评分项是否贴近实际工作、分歧怎样处理、是否能够独立上岗，需要负责人确认。高分不能自动替代真实业务验收。



总分可能掩盖不同问题：有人知识完整，却说不清适用条件；有人表达顺畅，却漏了不能承诺的事项。把偏差接到下一次练习，再检查是否改善。

标准也要被业务结果检验。高分者不断返工，可能意味着评分项遗漏了重要能力，需要修订。

《经济学季刊》一项研究观察了 5,172 名客服分阶段使用 AI 助手的变化：每小时解决问题数平均提高约 15%，经验较少者提升最明显，最高技能者的速度收益较小，部分质量指标略有下降。建议可被修改或忽略，客服仍负责对话。这支持经验进入工作的一种可能，不能当作所有团队的提效承诺。

小团队可以从标准产品答疑开始：让 AI 根据现行资料起草，由负责人验收。无来源的能力描述留空，价格、交期和合同承诺转给有权限的人。

发现错误后，要定位原因：资料过期、检索漏项、规则含糊，还是无依据推断？不同原因需要不同修改。

例如，AI 依据旧手册回答某设备适用于特定环境，人工发现新版改变了条件。修复应包括更新依据、标记旧版用途，并增加一个版本检查样例。下次重跑，才能确认修正有效。

同时保留两种工作入口：当场解决问题，定期回看共同缺口。过期规则可以退场，不必把每次纠错都永久追加到说明中。

建立小型验收集：正常问题、缺少信息、引用旧资料、需要转交人工。换模型或改流程时重跑。Anthropic 的工程文章强调具体任务与评分方式；小样本能帮助起步，不是统计可靠性的证明。

指定维护人决定哪些修改进入正式版本、哪些任务暂停自动处理。观察首次通过、错误复发和新人独立完成情况，比只统计回答次数更有用。

3.2.4 最容易被漏掉的资产：下一次能接着用的中间成果

为回答一个问题，你读了五份文件，发现两份口径不同、一份已失效，最后形成建议。只保存建议，下次还要重新比较。

值得留下的中间成果包括：哪些数字不能直接比较，哪份文件替代旧规则，结论在哪些条件下成立。

AI 研究者 Andrej Karpathy 的 LLM Wiki 设想，把原始材料、持续维护的知识页和管理规则分开；新材料、提问和检查都用于修订知识。这是方法说明，并非独立验证的生产率研究。

在 Obsidian 或普通文件夹里，可以保留原文，再维护一页“当前判断”，写明依据、适用条件和变化。AI 协助整合，人核对关键差异。

推测必须标明，关键结论保留来源，新证据到来时修正旧判断，防止后续把自己的推测反复当作事实引用。

3.2.5 三种飞轮怎样选，怎样接

你现在最有条件做的事	优先起点	第一份可用成果	必须接回来的反馈
经常拿到与某个决定有关的信息	数据驱动的决策服务	带来源、适用条件和待核问题的比较表	使用者最终怎样决定，哪些信息没有用
能解释某类问题，别人愿意听你判断	专业判断与信任网络	一份有适用边界的建议或分析	是否采用，实际困难，后来的变化
经常重复完成一类可验收的任务	流程与组织生产	有输入、依据、验收人的工作流程	失败原因，返工，知识缺口

优先选择能接触使用者、拿到结果的任务。没有反馈机会，先缩小问题或找到试用者。

三种飞轮可以渐次连接：比较表被使用后，才有条件整理判断；追问增加后，再考虑把重复服务流程化。每次扩展都应由真实需求推动。

先补交付中最薄弱的一环。数据不准时扩大传播，或没有验收时增加自动化，只会放大原有问题。接下来，还要核算维护成本。

3.3 复利不是躺赚，而是选择权增加

积累可能减少返工、增强议价与选择能力，但需要持续维护。旧政策可供历史比较，不能直接支持当年决策；过期的客户规则，也可能误导行动。

不是每份材料都值得维护。问自己：**如果今天删掉它，下一次工作会不会更难？** 若没有实际用途，继续整理可能只是在增加负担。

测量也能纠正效率错觉。METR 在 2025 年 7 月发布的随机对照研究中，16 名资深开发者完成 246 项熟悉项目的任务，使用当时 AI 工具平均多耗时 19%，却仍觉得变快了。结果仅适用于该样本、任务和工具。

2026 年 2 月的后续说明指出，人员和任务选择偏差使最新提效幅度难以可靠估计。旧数字不能直接套到新工具上；可借用的纪律是，记录自己从接到任务到验收的总耗时。

下面用一个四周实验，把五类资产和三种飞轮接到同一项工作上。先选有真实使用者、能拿到反馈的窄任务；样本不足或任务低频，就延长周期，不必凑数。

INDEX
00
01
02
03
04
05
06
SEC 03
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3



图 4 | 从窄问题到真实交付的四周实验

第一周：选一件反复发生的事。 回看近三十天的工作，从 3.2.5 的三种飞轮里选择起点，写清谁在什么情况下需要作什么决定，以及现在哪里最费时。找不到试用者或使用权限不清，就先缩小范围。

第二周：整理样本和判断。 收集可使用的真实材料，建议最多先看十个；不足十个就如实记录。每条留下来源、日期、适用条件、处理结果和一个容易出错的地方，把敏感内容排除或按授权处理。

第三周：做一个最小流程。 选一个可验收的步骤，让 AI 依据已核对材料生成初稿；写下输入、输出、检查标准和必须转交人的情况。用正常、信息缺失和资料过期等样例试跑，记录错误并修正。

第四周：完成一次真实交付。 记录从准备到验收的总耗时、维护时间和使用者反馈，保存一条判断理由与下次可复用的材料。无法得到真实使用或反馈，就把它标为试跑，暂不宣称验证成功。

例如，借鉴钢贸产品推荐案例，先做“回答新人关于某一种产品适用条件的提问”，不做覆盖全部产品的助手。整理现行资料和几条真实问题，让 AI 起草回答；由业务人员核对版本、适用条件和例外，再请新人指出看不懂的地方。最终留下问答模板、来源和待补问题，而不是把 AI 的回答直接当成客户承诺。

附录的“四周实验画布”可直接填写；交付记录卡用于记录每次使用。四周后，根据真实使用、质量与维护成本选择继续、缩小或停止。

4. 从会用 AI，到经营一份自己的生产能力

小流程好用之后，容易走向两端：不断增加自动化，维护开始占满晚上；或始终留在自己的电脑里，组织只觉得你手快了一点。

经营生产能力，需要把维护、使用与贡献纳入正常工作安排。

INDEX
00
01
02
03
04
05
06
SEC 03
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3

4.1 先看自己的起点，别照搬别人的资产组合

新人先积累经过反馈的工作样本：独立判断一次，再与熟手对照，留下为什么不能这样答、哪些数据不能比较。3.2.3 的客服研究也显示，不同经验水平的收益不同。

熟手可以先整理例外、取舍和否决条件，减少每次都必须亲自解释的环节。

已有客户的人，先检查哪些交付拿不到后续结果，修好回访与记录，再扩展服务。

起点还受时间、权限和现金流限制。拿不到结果，不宜先建结果数据库；每天只有半小时，不宜维护需要频繁排错的系统。选一件当前工作中能够反复参与、看到反馈的事即可。

4.2 算清楚：省下的是时间，还是把时间挪到了别处

时间账要包含准备、生成、核验、沟通、返工和维护。

用一笔假设的时间账来说明。原来一份报告，从准备到验收要九十分钟；用了新流程，整理输入十五分钟，生成五分钟，检查与修改二十五分钟，共四十五分钟。每月做四次，账面上省三小时。但每月更新资料、处理异常，又花掉两小时，持续运行的净节省，只有一小时。

如果最初搭建用了六小时，在任务量和维护负担不变、质量相当的前提下，光靠省时间，大约要六个月才能回本。要是下个月这项任务取消，回本就不会按计划发生。



图 5 | 假设示例：把维护时间计入时间账

质量收益另记：可追溯性、新人接手能力或关键遗漏的减少，可能比省时更重要，但不能用它们抬高净节省的数字。

省时也不直接等于增收。固定工资通常不随节省一小时增加；独立服务者仍需要付费需求、交付质量与价格支持。

每月分别看时间、质量和余量去向，另记工具与调用费用。维护是否可预期也很重要：每周固定十分钟的表格，可能比平时省心、偶尔整晚排错的系统更适合你。

4.3 「拥有」要落实到控制、使用和收益

拥有一份文件，要进一步检查五件事：是否理解，能否持续访问，有无复用权限，谁决定更新，收益怎样分配。

这些权利可能分散在个人、组织、客户与平台之间。整理了一套投标准备流程，也不能据此带走客户记录、报价和评审意见；一般方法与原始资料的使用约定，要分别确认。

组织内的积累同样有价值，关键在让贡献进入工作安排：谁使用这套方法，谁负责更新，为维护留多少时间，效果记在哪里，能不能成为培训、项目职责或绩效讨论的依据。先把这些谈清楚，比等别人自然注意到你的额外投入更可靠。

经验全留在脑子里，别人难接手；流程开放了却由你无偿处理全部异常，又会增加负担。让流程可用，同时让判断、维护和改进进入明确职责。

对独立服务者，控制还包括平台依赖。客户只能在一个平台找到你，材料只存在某个工具的对话里，一旦入口变化，连续工作就可能中断。没必要因此自建所有系统，但值得保留：合法可导出的资料，关键的判断，交付的版本，以及对方同意的联系渠道。

做一次停用检查：常用工具暂时不可用时，能否找到原始依据、解释当前工作，并完成最低限度的交付？答案会暴露哪些能力仍只依赖入口。

4.4 保留判断训练，别让系统比你懂得更多，却无人能核验

软件开发者 Simon Willison 用「认知债务」讨论一种处境：AI 加速了开发，人却渐渐失去对系统运行方式的理解，后续修改因此变难。这是从业者提出的解释框架，不是已有统一测量的定律。来源：Interactive explanations

客户分析生成了，你却说不清优先级为何变化；培训方案完整了，你却辨认不出遗漏。这时，成果增加了，理解没有跟上。

CHI 2025 一项对 319 名知识工作者的调查发现，对 AI 更有信心与较少的批判性思考相关。自报相关性不能证明永久能力退化，但提示我们检查核验投入。研究论文

> **案例卡 C10｜何秋剑：制作可以加速，创作思路仍要练**
>
> **WHY原有痛点**　内容制作能被工具加快，但更快地产出，并不能回答什么内容值得做、怎样修改才会被认可。
>
> **HOW接入**　在边学边做中使用 AI 改善创作工具与方法，同时强调人的创意和修改，不把批量生产等同于市场认可。
>
> **WHAT学到什么**　可保留选题理由、修改前后的版本，以及实际反馈；它们帮助区分工具做得快和作者判断得好。起步可以这样做：留下一份原稿和一份修改稿，只写三个关键改动及理由。下一次先作判断，再让工具协助，最后对照效果。

WHERE仍需人判断 这是创作者的经验观点，不能推出 AI 必然无法参与创意。最终选题、事实与质量，需要作者自己能解释、能负责。



关键任务先留一步独立判断：看模型答案前，写下最担心的问题、需要的证据与合格标准，再对照输出。

有分歧就回到原始资料，或请合适的人核对，别只让同一个模型反复解释。

定期脱离现成答案，说清一个任务的处理顺序、资料缺口和停止条件。能辨认错误，验收职责才有实际作用。

4.5 从一个好用的小流程，走到可持续的九十天

最初四周验证首次使用，后两个月观察持续运行。九十天是安排节奏的建议，不是成功期限，也不要求每项任务都在九十天内完成。

第 1—4 周：完成第一次可验收交付。 用附录画布选定对象、任务和验收人，记录样本、人工判断、总耗时与反馈。先留下可复用的最小版本。

第 5—8 周：在相同范围内重复使用。 每次用交付记录卡记实际调用、返工、错误类型和维护时间；至少回看一次缺资料、旧资料和例外如何处理。没有再次使用机会，就保留现状、继续观察，不把零次复用解释为失败。

第 9—12 周：只在有需求且前一版本可控时，试一个相邻变化。 比如在产品答疑中换一位新人，或增加一个相近产品问题；不同时更换对象、资料和工具。记录新增工作和新错误，无法获得反馈时不扩展。

第 90 天左右：拿记录作决定。 比较相近任务的完整交付时间与质量，另计维护；核对资料权限和人是否仍能解释关键判断。按下表选择继续、缩小、暂停或停止，并写下下一次检查时间。附录提供可填写的复盘画布。



图 6 | 用真实记录决定是否继续投入

Anthropic 的工程经验也主张从简单方案开始，按需要增加复杂度。需求未稳时先用模板与人工检查，固定步骤验证后再扩展。 下面这张表，用来决定下一笔投入，不是给自己打分。

观察到的情况	下一步选择	需要补上的证据
同类任务持续有人用，质量稳定，维护负担可承受	继续，试着扩展一个相邻用途	新用途是否仍能复用原有材料与规则
需求真实，但每次都要大量临时解释	缩小对象或交付范围	哪些差异值得定制，哪些可以统一
生成更快，核验和返工却持续增加	降低自动化，修正输入和验收	完整交付时间与错误类型是否改善
工具、政策或材料改变，旧规则开始失效	暂停受影响的部分，更新后再验证	新版本通过哪些旧样例和新例外
长期没有实际使用，或机会成本明显更高	停止主动维护，保留必要历史	未来什么条件出现，才值得重启

发现需求分散、反馈太慢，就可以缩小或停止。已投入很久，不是继续维护的充分理由。

模型或业务变化后，旧步骤也可能退场。定期删除失效规则，让有效经验继续被调用。

4.6 把增长的能力，换成你真正想要的选择

省下的时间若被更多任务填满，产出增加，生活未必改善。扩张前，先安排收益去向：更有积累的任务、更好的交付、更少的临时加班，或拒绝不合适的项目。

经营这份能力，应当让你知道能承接什么、代价多少、哪些可以不做。把下一阶段的选择写下来，并用附录的交付记录卡和九十天复盘页检验。

> **未来九十天，我只经营这一项能力：_____。**
> **它服务的人与反复出现的决定：_____。**
> **我有权持续使用的材料，以及我保留的判断：_____。**
> **我每周愿意投入的维护时间：_____。**
> **我用什么真实结果判断它有效：_____。**
> **出现什么情况，我会缩小或停止：_____。**
> **它节省的时间或增加的收益，我准备先用于：_____。**

“AI 有产阶层”是一种工作方式，不是人的价值排序，也不必把所有劳动和关系都变成资产。

回到最初的问题：用完 AI，你留下了什么？当积累能在有权使用的范围内支持下一次行动，它才开始成为生产能力。规模可以很小，但应当让你的选择逐渐变多。

附录：把一次工作，变成下一次的起点

挑一件最近做过的事，用检查表找缺口，用案例索引借动作，再用记录卡追踪真实交付。需要哪一部分，就从哪一部分开始。

一、先检查手里这份东西

拿出一份准备继续使用的材料，回答五个问题。

检查问题	写下一个具体答案
谁会在什么情况下用它?	例如：销售准备首次客户拜访时，用它筛选要问的问题。
它能让下一次少做什么?	少查哪些资料，少作哪次判断，或避免哪种返工。
从哪里找到、怎样使用?	一个固定文件、模板或清单入口，以及必要的输入。
它属于谁，能用到哪里?	个人方法、岗位资料或组织数据；允许查看和使用的范围。
什么变化会让它失效?	政策变化、产品更新、客户情况改变；谁负责检查和修正。

第一行答不出来，先别忙着整理。第二行答不出来，找一次真实任务试用。 剩下三行，决定它能不能被稳定调用。

权限按具体材料确认：一般方法和客户记录可能放在同一个文件里，仍有不同的使用约定。组织资料在允许的环境内调用。

二、五类资产，各看一个真正有用的信号

每类资产先选一个可持续记录的信号。

问题资产：有没有人愿意往前走一步

把问题写成“谁在什么场景，为哪件事付出什么代价”，记两列：出现次数，愿意配合验证的人数。

看行动。 提供样本、参与试用、投入时间或付费，比口头赞同更能支持下一步。找不到试用者，先缩小对象与场景，或改善接触条件。

数据资产：能不能找得到、说得清、用得上

抽一条常用记录，检查来源、日期、条件与结果，再补缺项。

看两个数：**关键字段齐全的记录数，实际用过的记录数。** 计算比例时，用同一批记录作分母。

查找慢，统一字段与入口；常查到旧信息，补有效范围和更新日期。业务记录也要与当前规则、产品资料对照。

判断资产：当时为什么这样想，后来怎样了

每次重要判断留下三句：

> 当时根据什么作出判断?
> 哪个条件变化，会让我改主意?
> 后来发生了什么，哪里需要修正?

每月回看几次，分清偏差来自信息缺失、规则过期还是特殊条件，再决定补数据、改标准或加检查。

记录失败及原因，避免只留下成功。不同难度与风险的任务，不宜合成一个总准确率。

流程资产：从接到任务到验收，到底用了多久

同类任务记录**总耗时、首次提交是否通过**，包含准备、生成、检查、沟通与返工，比较时保持范围和标准接近。

维护时间另记。省两小时、维护四小时，就检查质量收益是否值得；否则缩小或停用。报价和最终验收等人工节点，也应计入流程。

信任资产：别人有没有真正使用，并愿意再来

交付后问：“后来用在哪一步？”记录是否再次使用、为何回来或为何停止。

重复使用率只统计已有再次使用机会的人；一次性需求没有复购，不能直接算信任流失。样本少时，先记人数和原因。出错后的解释与修正也要记录。

三、把这四笔账放在一起看

月底用十分钟检查四笔账。

这笔账	最简单的记录	它提醒你什么
复用	本月哪些材料被再次调用，分别帮了什么忙?	找到真正值得维护的少数积累。
交付	同类任务的总耗时、返工和使用结果怎样变化?	判断是否减少重复劳动，而非只加快生成。
维护	更新、纠错和沟通花了多少时间?	检查节省下来的投入是否被后续负担吃掉。
选择	有没有多一种接项目、拒绝项目或安排时间的余地?	看积累是否开始改变你的处境。

变化不必立即体现为收入。把少了一次错误、减少哪项返工等结果记具体，供下月比较。长期不用的材料停止主动维护，必要历史保留日期和用途。

四、正文案例索引：你可以借哪一个动作

按相近任务回查正文。卡片中的积累方向与起步动作是本书建议，需按自身条件调整。

案例	回看位置	可以借用的一个动作
石云升的电商退货处理	2.1，C01	从单号提取这样可以验收的小步骤开始。
冼侃的钢贸产品推荐	2.2，C02	把资料接到新人真实提出的问题上。
卢无为团队的钢球质检	2.3，C03	请熟手对着容易判错的样本解释差别。
桑化科的群消息值守官	2.4，C04	给需要处理的消息安排任务入口与完成条件。
AI 缝纫自习室	2.4，C05	写清跨环节输入，改动后检查关联材料。
余探的直播运营助手	3.1，C06	实际练一次，再把修改理由放回模板。
迦沃科技的质量闭环	3.2.1，C07	在关闭任务之外，追踪同类问题是否复发。
讲 AI 原理的科技博主	3.2.2，C08	让持续解释有反馈入口，再检验与修正判断。
毅恒团队的培训考核	3.2.3，C09	把评分分歧变成下一次练习与标准修订。

案例	回看位置	可以借用的一个动作
何秋剑的内容创作	4.4，C10	保存关键修改及理由，分开看速度与判断。
Quiver Quantitative	1.3	让同一组持续维护的数据支持明确的调用方式。
森创启睿	1.3	保留场景与异常记录，用于下一轮流程改进。
数字生命卡兹克	2.3	用满意与不满意的样本，写清判断标准。
中国好生意	2.5	从持续交流中确定自己能够负责的服务范围。
Levels.fyi	3.2.1	给比较表增加核验、纠错与利益边界。
LLM Wiki	3.2.4	在原始材料之外，维护可追溯的当前判断。

五、四周实验：把一次工作变成下一次可用的资产

选择正文 3.2.5 中最适合自己的一个起点：信息比较、专业判断，或重复交付。下面四个行动分别对应一周；低频任务可以延长，不必为了进度编造样本或反馈。

时间	行动与具体产物	继续前的检查
第一周	选择一个真实使用者和一个具体任务，填画布中的“问题与对象”；记下原方法的完整耗时。	找不到试用者、验收人或可用资料时，先缩小范围。
第二周	整理最多十条已有样本，填写来源、日期、条件、结果及例外；不足十条如实记录。	划掉无权使用的材料，区分不同条件和过期资料。
第三周	完成画布中的“最小流程”，用正常、缺信息、旧资料三个样例试跑，记录 AI 错误和人工修正。	关键依据不能核实、验收责任不清或错误无法拦截时，不进入真实交付。
第四周	完成一次真实交付，用下方记录卡记耗时、反馈和可复用部分。	没有实际使用或反馈时标为试跑；不能据此认定有效。

四周实验画布

复制一份填写，一次只处理一种任务。

画布	填写内容
问题与对象	谁在什么情况下，需要完成什么决定或任务？原来卡在哪一步？
飞轮起点	信息比较 / 专业判断 / 重复交付：选一个；第一份交付物是什么？
现状基线	原方法从准备到验收用了多久？原有质量或返工情况是什么？没有记录就从下一次开始记。
可用材料	样本、来源、日期、适用条件；哪些材料有权用于本次和后续复用？
最小流程	输入：_____ → AI 负责：_____ → 人核对：_____ → 输出与验收人：_____。
停止与转交	哪些信息缺失、资料过期或高风险情况必须停下，由谁处理？
留下的资产	问题：_____；数据及来源：_____；判断及例外：_____；流程模板：_____；使用反馈：_____。不适用的留空。
验证结果	是否真实使用：_____；总耗时：_____；维护时间：_____；反馈和返工：_____；下一步：继续 / 缩小 / 停止。

填写示例 | 新人产品答疑：对象是需要回答常见适用条件问题的新人；交付物是一页带来源的答疑稿。输入为获准使用的现行产品资料和三条新人问题；AI 提取相关条件并起草，人核对版本、适用范围和例外。资料过期或客户条件不完整时转业务负责人。试用后保留来源、修改理由和新人仍看不懂的问题；是否节省时间，等真实记录后再填。

一次交付记录卡

一次任务填一张，不需要为了填满而增加工作。

记录	填写内容
任务与使用范围	服务对象、具体问题、资料来源与日期；哪些可在后续复用？
判断与验收	关键依据、例外和人工验收人；AI 做了什么，人修改了什么？
实际结果	是否使用，使用在哪一步；反馈、错误或返工是什么？尚无反馈就留空。
时间账	准备、生成、检查、沟通、返工分别多久？合计交付时间：_____；另记维护时间：_____。
下次行动	哪个材料或步骤可直接复用？哪些要更新、暂停或删除？

六、九十天复盘：决定下一笔投入

沿用四周实验的同一个任务，不必再建立一套记录。每次交付填上面的卡，第 5—8 周回看重复使用与例外，第 9—12 周只在条件成熟时试一个相邻变化；到第 90 天左右用下面画布作决定。低频任务按实际完成情况延后复盘。

九十天复盘画布

复盘	填写内容和判断方法
使用与问题	服务对象与任务：_____；实际交付 _____ 次，其中有反馈 _____ 次；重复出现的问题：_____。无再次使用机会时注明。
五类资产	哪条问题、哪份数据、哪项判断、哪个流程、哪条使用反馈被再次调用？逐项记具体文件或记录；没有就留空。
时间与质量	可比较的原方法：_____ 分钟/次；新方法：_____ 分钟/次；本期维护：_____ 分钟。净节省＝可比较交付的原耗时合计－新耗时合计－维护时间；未记录基线就不计算。另记首次通过、返工和具体错误，不把质量折算成时间。
人工判断与权限	是否仍能解释依据、例外和验收标准？资料是否仍在有效期和授权范围内？不能确认时暂停相关步骤。
下一步与收益	选择继续 / 缩小 / 暂停 / 停止：_____；依据：_____；下一次检查日期或触发条件：_____；节省的时间准备怎样使用：_____。

例如，四周实验中的新人答疑如果被多次使用，但每次都要重新核对产品版本，就先补版本检查和更新责任；如果实际没有人再用，记录原因并停止主动维护。只有原方法、新方法的任务范围与验收标准相近，时间比较才有意义。

来源说明

官网和公开仓库支持产品结构与方法说明；客户和从业者分享用于理解实践，效果数字按自述处理；研究需按样本、设计和版本阅读，相关性不写成因果。正文中的假设场景与时间账仅作演示。

新增案例的材料范围。 十张案例卡依据作者整理的实践案例材料。过程描述用来解释工作机制；未独立审计的营收、增长率、缺陷率与效率数字，没有写入卡片。卡片“WHAT学到什么”中的积累方向与起步动作是本书的分析与建议，不表示实践者已完成这些额外动作。材料定位记录留在编辑台账中。

保留的公开案例与方法。 数据服务采用官网及 API 说明；写作规则采用公开仓库；内容服务采用运营者公开介绍；责任事故采用法院与仲裁庭文书。中间成果的分层方法参考公开的知识维护说明。它们分别支持产品结构、实践过程或责任边界，不一概当作效果证明。

研究与实践框架。 客服研究采用《经济学季刊》正式发表版；效率讨论采用 METR 的历史实验及后续研究说明；判断训练参考概率预测研究；知识工作中的核验问题参考 CHI 2025 调查与认知债务讨论。Agent 的验收与渐进扩展建议参考工程实践文章。正文原有链接保留，研究的样本与限制仍在相关段落说明。

关于数字的一点说明：正文采用《经济学季刊》正式发表版的客服研究数字（5,172 名客服，平均约 15%）。同一研究的早期工作论文是 5,179 名客服、约 14%，两个版本不要混用。

三种飞轮与九十天安排，是本书据这些材料提出的实践框架。研究提供局部证据，真实案例提供可观察的做法；它们都代替不了读者在自身条件下的验证。

可直接查阅的研究与方法资料

以下链接帮助读者回到相关材料。研究结论应结合正文中的样本、研究设计和适用范围阅读；工程文章表达的是实践经验。

- Generative AI at Work：客服研究期刊论文——关于 AI 助手与客服工作表现。
- METR：2025 年资深开发者实验；2026 年研究进展说明——阅读时注意任务、工具和选择偏差。
- CHI 2025：知识工作者与批判性思考——基于自报数据的相关性研究。
- Anthropic：Building effective agents；Demystifying evals for AI agents——关于渐进复杂度与评估的工程实践。
- Andrej Karpathy：LLM Wiki 设想——原始材料与持续维护的知识页。
- Simon Willison：Interactive explanations——关于认知债务和理解系统的讨论。
- Quiver Quantitative API；Levels.fyi 关于页面——相关数据服务的产品说明。

案例材料的可追溯性

十张案例卡依据作者整理的实践案例材料编写。案例事实、作者整理和读者实践建议的边界在各卡片及正文中说明；目前仓库尚未提供十张案例的逐条公开原始出处，也未对全部案例进行独立审计。欢迎补充可公开核验的原始链接；在补齐前，不应将这些案例当作经过独立验证的效果证明。

继续与科技小虎哥一起探索

关注公众号，获取 AI 工作、学习与成长的实践内容。



打开微信扫一扫，或搜索「科技小虎哥」

项目地址：github.com/maxsuncn/AI-Asset